Inwestycje alternatywne
Analityka gospodarcza st. II sem. 1
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska

PROJEKT BUDOWY PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Opracowali:

Oskar Iwaszkiewicz 196227

Kajetan Bernat 195571

Gdańsk 2025

Spis treści

WSTĘP 3

WSTĘPNA ANALIZA INWESTYCJI 4

PORTFEL INWESTYCYJNY 7

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI 12

ZBIÓR MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH 13

KRÓTKA SPRZEDAŻ 14

PORTFELE OPTYMALNE W CZASIE 16

SKŁAD PORTFELI Z GRANICY EFEKTYWNEJ 19

PODSUMOWANIE 20

ŹRÓDŁA 21

WSTĘP

Pojęcie inwestycji

Inwestycja jest rozumiana jako zaangażowanie środków finansowych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w przyszłości. Inwestycje dzielimy na tradycyjne oraz alternatywne, w zależności od charakteru aktywów oraz ryzyka związanego z ich posiadaniem.

Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest wyznaczenie optymalnego portfela inwestycyjnego składającego się z inwestycji tradycyjnej oraz kilku inwestycji alternatywnych w celu maksymalizacji zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Analizie poddane zostaną wybrane instrumenty finansowe na podstawie danych historycznych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 października 2025, obejmujących 130 obserwacji.

Inwestycja tradycyjna

Za inwestycję tradycyjną przyjęto akcje spółki CD Projekt Red, jednego z wiodących producentów gier komputerowych na świecie. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG20. Wybór akcji tej spółki pozwoli ocenić potencjał wzrostu oraz ryzyko związane z inwestycją w sektor gier komputerowych.

Inwestycje alternatywne

- Inwestycja na rynku walutowym: Para walutowa GBP/PLN reprezentuje kurs wymiany pomiędzy funtem brytyjskim a złotym polskim. Charakterystyka zmienności kursów walutowych pozwala na analizę bezpiecznych inwestycji z niskim ryzykiem.
- Inwestycja w surowce: Pallad znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, szczególnie w katalizatorach wydechowych, elektronice oraz jubilerstwie. Wzrost popularności technologii czystych i zmniejszania emisji zanieczyszczeń sprawia, że pallad jest coraz bardziej poszukiwanym surowcem. Inwestycja w pallad pozwala na ekspozycję na rynek metali szlachetnych i przemysłowych.
- Inwestycja w fundusze: Fundusz ETF SP500 odzwierciedla indeks giełdowy 500 największych spółek notowanych na giełdzie Stanów Zjednoczonych. Inwestycja w ten fundusz umożliwia ekspozycję na rynek akcji amerykańskich bez konieczności bezpośredniego inwestowania w poszczególne papiery wartościowe.

Dane i założenia

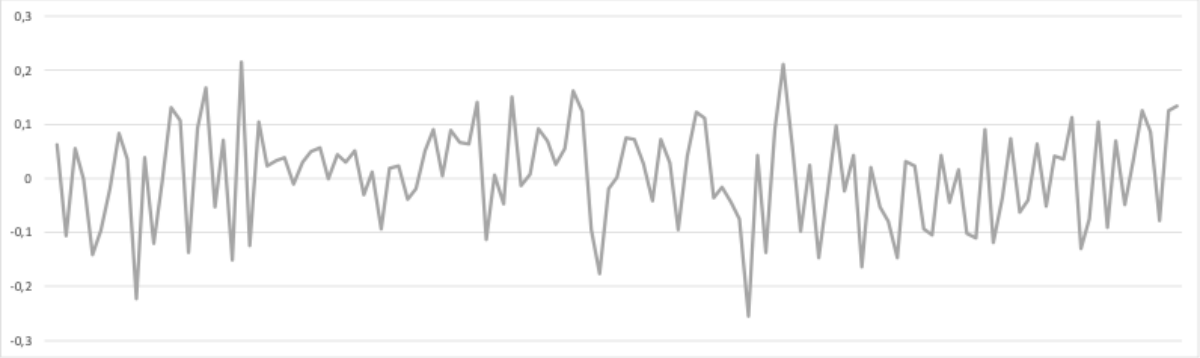
Dane historyczne wykorzystane w analizie dotyczą okresu od 1 stycznia 2015 do 31 października 2025 i obejmują 130 obserwacji z indeksami miesięcznymi, a stopy zwrotu zostały obliczone na podstawie cen zamknięcia aktywów. Do obliczeń zastosowano logarytmiczną stopę zwrotu z kapitalizacją ciągłą. Na potrzeby modelowania przyjęto stopę zwrotu wolną od ryzyka na poziomie 0,1 średniej stopy zwrotu z akcji CD Projekt Red, wartość ta wynosi 0,2192%. Tabele i wykresy zostały stworzone z wykorzystaniem programów: Microsoft Office Excel, R oraz Gretl.

WSTĘPNA ANALIZA INWESTYCJI

Wykres 1. Stopy zwrotu dla akcji CD Projekt Red

Wykres 2. Stopy zwrotu dla kursu GBP/PLN

Wykres 3. Stopy zwrotu dla cen uncji Palladu



Wykres 4. Stopy zwrotu dla ETF SP500

Analiza wykresów stóp zwrotu prezentuje skalę i charakter wahań dla każdego z rozważanych instrumentów, co pozwala na przypisanie im odpowiedniego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Kurs GBP/PLN cechuje się najmniejszą zmiennością – najniższy zaobserwowany spadek wynosił około -9%, a największy wzrost sięgał 10%, co przekłada się na zakres zmian rzędu 19 punktów procentowych. Tak wąski zakres zmian sugeruje niski poziom ryzyka przy jednoczesnym ograniczeniu potencjału wypracowania wysokich stóp zwrotu.

ETF SP500 wykazuje nieco większą amplitudę wahań – najmniejszy spadek osiągnął około -14%, a największy wzrost około 12%, co daje zakres zmian na poziomie 26 punktów procentowych. Taka zmienność plasuje ETF w grupie instrumentów relatywnie bezpiecznych, z potencjałem stabilnych, choć umiarkowanych zysków.

Ceny palladu charakteryzuje już wyraźnie większa rozpiętość – od najgłębszego spadku około -28% do największego wzrostu rzędu 22%, co daje pełen zakres zmian sięgający 50 punktów procentowych. Taka zmienność wskazuje na ryzyko umiarkowane, typowe dla wielu surowców wykorzystywanych przemysłowo.

Największe wahania odnotowano w przypadku akcji CD Projekt Red – najniższa stopa zwrotu sięgała ok. -38%, a najwyższa ok. 34%, czego rezultatem jest rozpiętość aż 72 punktów procentowych. Ta wysoka amplituda zmian świadczy o podwyższonym poziomie ryzyka – tego typu akcje oferują potencjał wysokich zysków przy jednoczesnej możliwości poniesienia znacznych strat.

Na podstawie tej analizy można stwierdzić, że najbezpieczniejszymi instrumentami są kurs GBP/PLN oraz ETF SP500, natomiast najwyższy poziom ryzyka, a zarazem największy potencjał zysków, wiąże się z inwestycją w akcje CD Projekt Red. Pallad plasuje się w kategorii instrumentów o zmienności umiarkowanej.

Tabela 1. Statystyki opisowe dla stóp zwrotu wybranych inwestycji

	CDPR	GBPPLN	Pallad	ETFSP500
Średnia	2,192%	-0,108%	0,485%	1,083%
Błąd standardowy	1,049%	0,206%	0,796%	0,373%
Mediana	3,547%	-0,108%	2,316%	0,967%
Odchylenie standardowe	11,909%	2,345%	9,043%	4,238%
Wariancja próbki	0,0142	0,0006	0,0082	0,0018
Kurtoza	0,8344	2,2558	-0,2011	0,3305
Skośność	-0,3862	0,0223	-0,3053	-0,0578
Zakres	69,407%	17,793%	47,025%	22,754%
Minimum	-36,194%	-8,699%	-25,510%	-10,254%
Maksimum	33,213%	9,094%	21,515%	12,500%
Suma	282,812%	-13,948%	62,626%	139,665%
Licznik	129	129	129	129

Analizując wartości przedstawione w tabeli, można zauważyć, że najwyższą średnią stopą zwrotu charakteryzują się akcje CD Projekt Red (średnia ≈ 2,19%). Oznacza to, że zmiany wartości tego instrumentu są relatywnie częste i obejmują zarówno dynamiczne wzrosty, jak i silniejsze spadki, co wskazuje na wysoką zmienność i podwyższone ryzyko inwestycyjne.

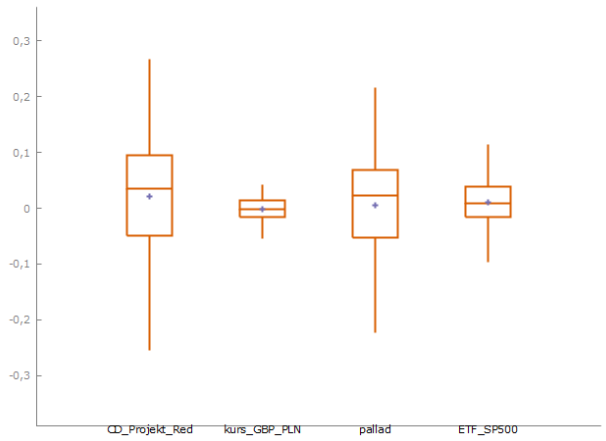
Jeśli celem jest wybór stabilniejszego instrumentu finansowego, jednym z najważniejszych parametrów jest odchylenie standardowe. Opisuje ono przeciętne odchylenie wartości od średniej, czyli wielkość typowych wahań. Najniższą wartość tego współczynnika odnotowano dla kursu GBP/PLN (2,345%), co sugeruje, że zmiany kursu są względnie niewielkie, a cały instrument cechuje się niskim poziomem ryzyka. Należy jednak zauważyć, że średnia stopa zwrotu dla GBP jest ujemna (-0,108%), co oznacza, że mimo stabilności, historycznie była to inwestycja przynosząca stratę.

Kolejną istotną miarą jest kurtoza, która informuje o stopniu skupienia wyników wokół średniej. Im wyższa kurtoza, tym bardziej obserwacje koncentrują się w pobliżu średniej, a skrajne wartości pojawiają się rzadziej. Najwyższy współczynnik kurtozy zanotowano dla GBP/PLN (2,2558), co wskazuje na silniejszą koncentrację wartości wokół przeciętnego poziomu i większą liczbę ekstremalnych odchyleń niż w przypadku rozkładu normalnego.

Następnym parametrem jest skośność, która określa, czy większa część obserwacji znajduje się powyżej czy poniżej średniej. Wartość dodatnia oznacza skośność prawostronną, czyli przewagę obserwacji niższych od średniej; ujemna – lewostronną, czyli przewagę obserwacji wyższych. Instrumentami o ujemnym współczynniku skośności są CD Projekt Red (-0,3862), Pallad (-0,3053) oraz ETF SP500 (-0,0578). Skośność lewostronna dla tych aktywów sugeruje, że większość obserwacji koncentruje się powyżej średniej (po prawej stronie), podczas gdy "ogon" rozkładu rozciąga się w stronę niższych stóp zwrotu.

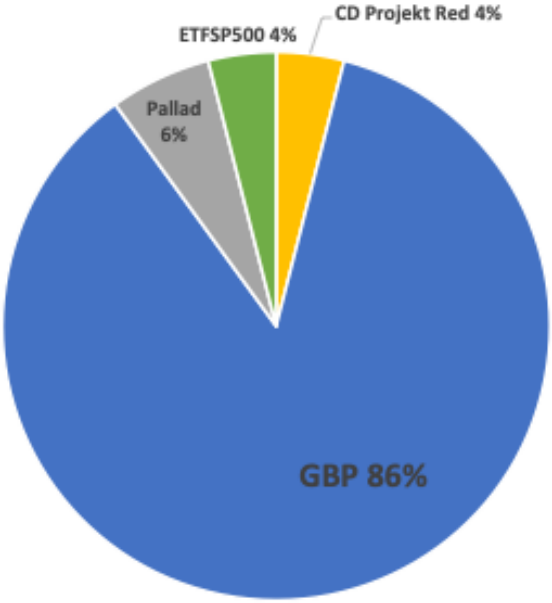
Patrząc na zakres zmian, najwyższą rozpiętość wartości odnotowano dla CD Projekt Red (69,407%), co potwierdza jego wysoką zmienność. Najmniejszy zakres zaobserwowano w przypadku GBP/PLN (17,793%), co ponownie podkreśla jego stabilny charakter.

Wykres 5. Statystyki opisowe dla stóp zwrotu wybranych inwestycji



PORTFEL INWESTYCYJNY

Wykres 6. Portfel charakteryzujący się minimalnym ryzykiem

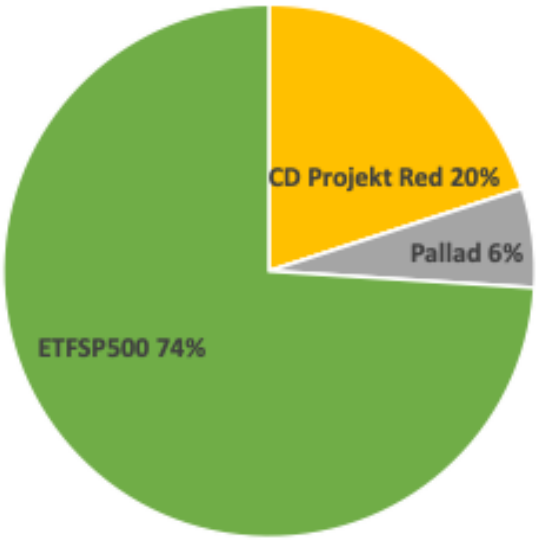


Zgodnie z założeniami teorii portfelowej Markowitza kluczowym elementem zarządzania portfelem jest ograniczanie ryzyka poprzez odpowiednią dywersyfikację aktywów. W przypadku portfela o minimalnym ryzyku celem jest stworzenie takiej struktury udziałów, która pozwoli ograniczyć zmienność wartości portfela do możliwie najniższego poziomu, niezależnie od osiąganej stopy zwrotu.

Dla skonstruowanego portfela minimalnego ryzyka otrzymano stopę zwrotu równą 0,07%, natomiast ryzyko (mierzone odchyleniem standardowym) wyniosło 2,22%. Otrzymany współczynnik Sharpe'a przyjmuje wartość -0,0686, co oznacza relatywnie stabilną, choć niewysoką efektywność portfela.

Zgodnie z przedstawionym wykresem największy udział w portfelu przypada na walutę GBP, która stanowi aż 86% całości portfela. Pozostała część kapitału rozkłada się pomiędzy pallad (6%), ETF SP500 (4%) oraz akcje CD Projekt Red (4%). Taka struktura nie jest zaskoczeniem – wcześniejsza analiza wykazała, że kurs GBP charakteryzuje się zdecydowanie najmniejszą zmiennością i najwęższym zakresem zmian procentowych, co czyni go najbezpieczniejszym z rozpatrywanych aktywów. Oparcie portfela minimalnego ryzyka głównie na tej walucie jest więc zgodne z założeniami teoretycznymi i wynikami statystycznymi.

Wykres 7. Portfel charakteryzujący się maksymalną efektywnością



W kolejnym etapie skonstruowano portfel maksymalnej efektywności. Jest to portfel, który oferuje najwyższy możliwy stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka, a więc maksymalizuje współczynnik Sharpe'a. Priorytetem w tym przypadku nie jest minimalizacja ryzyka, lecz osiągnięcie jak największego zysku przypadającego na jednostkę ponoszonego ryzyka.

Dla tego portfela stopa zwrotu wyniosła 1,27%, a ryzyko określono na poziomie 4,31%. Uzyskana efektywność mierzona współczynnikiem Sharpe'a to 0,2434, co świadczy o znacznie lepszym stosunku zysku do ryzyka niż w portfelu minimalnym.

Wynikowy rozkład udziałów pokazuje, że największa część kapitału została przypisana do ETF-u SP500 (aż 74% portfela). Kolejnym znaczącym komponentem są akcje CD Projekt Red (20%), natomiast pallad odgrywa rolę uzupełniającą, stanowiąc 6% całości. Struktura ta jest zgodna z wcześniejszą analizą – ETF SP500 cechuje się niskim ryzykiem przy jednocześnie atrakcyjnych stopach zwrotu, natomiast akcje CD Projekt Red wykazywały największe wzrosty procentowe spośród analizowanych aktywów, co czyni je kluczowym składnikiem portfela maksymalnej efektywności.

Rozszerzona analiza efektywności Aby uzyskać pełniejszy obraz jakości zarządzania portfelem o maksymalnej efektywności, wyznaczono dodatkowe miary ryzyka i stopy zwrotu. Podczas gdy współczynnik Sharpe'a traktuje każdą zmienność (zarówno wzrosty, jak i spadki) jako ryzyko, wskaźniki takie jak Sortino czy Omega pozwalają na bardziej precyzyjną ocenę, skupiając się na ryzyku negatywnym.

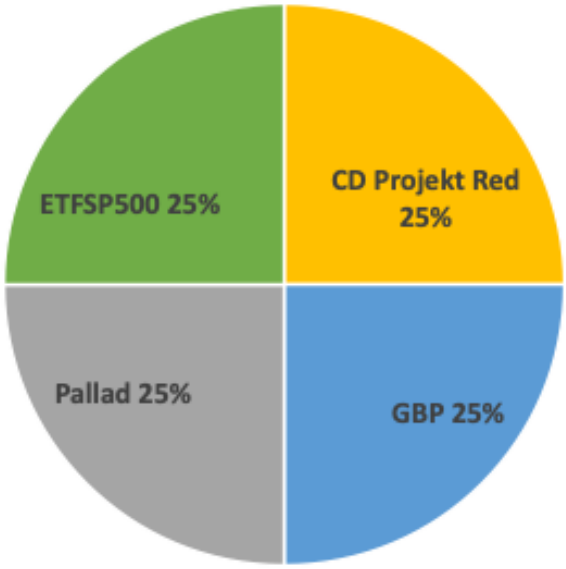
Tabela 2. Dodatkowe wskaźniki efektywności dla portfela optymalnego

Nazwa wskaźnika	Wartość
Treynor	0,5687
Omega (L = 0.2%)	1,8335
Annualized Sharpe Ratio (Rf=2.6%)	0,8113
jensen_alpha	0,0106
information	0,6931
Sortino Ratio (MAR = 0.219%)	0,417
modigliani	0,0165
burke	0,3839
drowdown	0,2225
Calmar Ratio	0,6777

Do pogłębionej oceny efektywności portfela zinterpretowano zestaw czterech wskaźników, które wzajemnie się uzupełniają i eliminują ograniczenia podstawowego wskaźnika Sharpe'a.

- **Wskaźnik Treynora (0,5687)** – wskazuje na premię za ryzyko przypadającą na jednostkę ryzyka systematycznego. Wynik dodatni potwierdza, że portfel generuje nadwyżkę ponad stopę wolną od ryzyka.
- **Wskaźnik Sortino (0,417)** – uwzględnia tylko tzw. "złą zmienność" (spadki). Dodatni wynik oznacza, że portfel efektywnie generuje zysk, unikając dotkliwych spadków poniżej progu rentowności.
- **Wskaźnik Omega (1,8335)** – wartość powyżej 1 jest bardzo dobrym sygnałem, oznaczającym, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków przewyższa prawdopodobieństwo poniesienia strat.
- **Alfa Jensena (0,0106)** – dodatnia wartość informuje, że portfel osiągnął stopę zwrotu wyższą niż wynikałoby to z modelu CAPM.

Wykres 8. Portfel o dywersyfikacji naiwnej



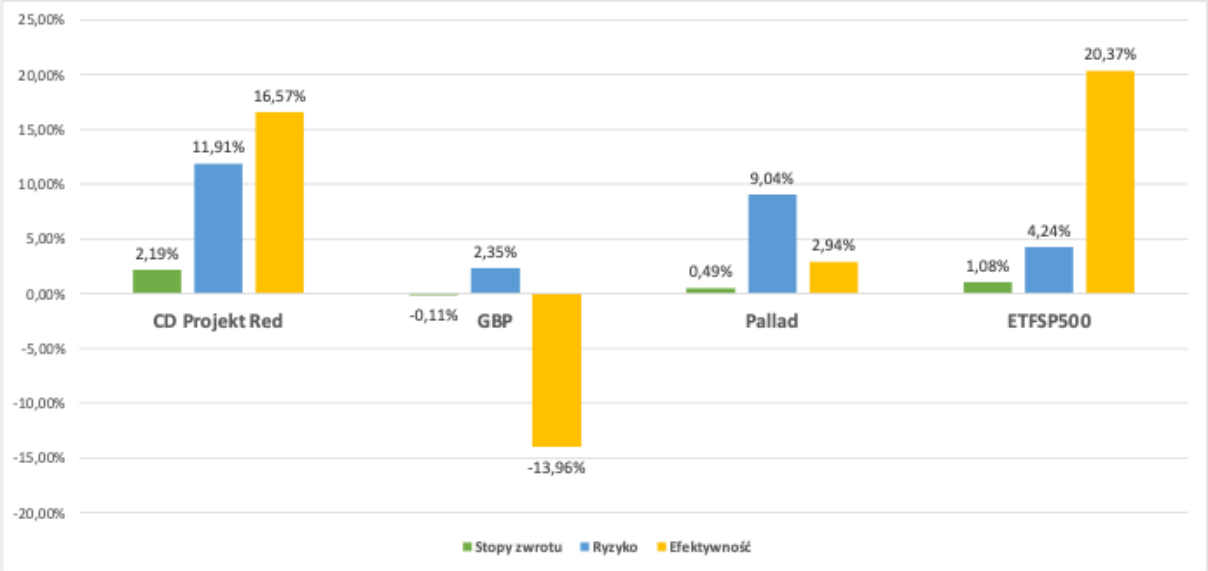
Skonstruowany portfel przedstawiony powyżej opiera się na równomiernym podziale kapitału między wszystkie analizowane aktywa. Takie podejście zakłada brak preferencji wobec któregokolwiek składnika, a jego głównym celem jest uzyskanie szerokiej dywersyfikacji bez dążenia ani do minimalizacji ryzyka, ani do maksymalizacji współczynnika Sharpe'a. Strategia równych wag pozwala uniknąć nadmiernej koncentracji i zapewnia zrównoważoną ekspozycję na różne segmenty rynku.

W zaprezentowanej strukturze każde z czterech aktywów: ETF SP500, akcje CD Projekt Red, pallad oraz GBP – otrzymują po 25% udziału. Oznacza to równy podział kapitału między globalny rynek akcji, pojedynczą spółkę, surowiec oraz walutę. Taki układ zmniejsza ryzyko wynikające z potencjalnych wahań jednego instrumentu i czyni portfel bardziej odpornym na krótkoterminową zmienność rynkową.

Zastosowanie strategii równych wag pozwoliło osiągnąć stopę zwrotu na poziomie 0,91% przy ryzyku wynoszącym 4,06%. Współczynnik Sharpe'a dla tego portfela ukształtował się na poziomie 0,1708, co stanowi wynik pośredni pomiędzy portfelem minimalnego ryzyka a portfelem maksymalnej efektywności.

Tego rodzaju struktura jest typowa dla portfeli bazujących na prostym założeniu dywersyfikacji, w których nie faworyzuje się aktywów o wyższych stopach zwrotu czy niższym ryzyku, lecz zakłada równą odpowiedzialność każdego składnika za wyniki całego portfela.

Wykres 9. Portfele jednoelementowe



Oprócz portfeli opartych na dywersyfikacji warto zwrócić uwagę na portfele jednoelementowe, w których 100% kapitału lokowane jest w pojedyncze aktywo. Analiza wskaźników przedstawionych na wykresie pokazuje, że taka strategia w większości przypadków cechuje się niską efektywnością i znacząco gorszą relacją zysku do ryzyka niż portfele zdywersyfikowane.

Wyniki poszczególnych aktywów są bardzo zróżnicowane. CD Projekt Red oferuje dodatnią stopę zwrotu oraz wysokie wskaźniki efektywności, jednak odbywa się to przy stosunkowo wysokim poziomie ryzyka 11,91%. Z kolei inwestycja w GBP generuje minimalną stratę, ale charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem Sharpe'a, co jednoznacznie wskazuje na nieefektywność przy ponoszonym ryzyku. Pallad prezentuje umiarkowanie korzystną relację zysku do ryzyka, choć również odbiega od optymalnych parametrów. Najwyższą efektywność spośród analizowanych inwestycji wykazuje ETF SP500, osiągając wskaźnik Sharpe'a na poziomie 0,2037 przy ryzyku 4,24%.

Porównując te wyniki z portfelem maksymalnej efektywności, można zauważyć, że dywersyfikacja pozwala uzyskać znacznie lepszą relację zysku do ryzyka. Podczas gdy portfele jednoelementowe generują efektywności rozbieżne i często niskie, portfel maksymalnej efektywności osiąga stabilny Sharpe Ratio przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Potwierdza to, że połączenie kilku aktywów, zamiast koncentracji kapitału w jednym instrumencie umożliwia osiągnięcie znacznie bardziej korzystnych parametrów inwestycyjnych.

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI

Aby prawidłowo przeanalizować ryzyko inwestycyjne i określić możliwości jego ograniczenia, w pierwszej kolejności zbadano współczynniki korelacji pomiędzy stopami zwrotu. Zgodnie z teorią portfelową, w celu zmniejszenia ryzyka portfela przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanej stopy zwrotu, należy łączyć instrumenty, które nie poruszają się w tym samym kierunku. Oznacza to, że najbardziej korzystne są aktywa, których stopy zwrotu wykazują ujemną lub niską dodatnią korelację.

Korelacja określa, czy pomiędzy dwiema zmiennymi istnieje zależność oraz jaki ma ona charakter.
W analizowanym przypadku badanymi zmiennymi są stopy zwrotu poszczególnych inwestycji. Analiza współczynnika korelacji pozwala zweryfikować:

- czy zależność w ogóle występuje,
- czy ma charakter dodatni czy ujemny,
- oraz jak silny jest to związek.

Przyjmuje się, że wartości korelacji od 0 do 0,3 oznaczają słaby związek, od 0,3 do 0,5 związek umiarkowany, natomiast wartości powyżej 0,5 wskazują na zależność silną lub bardzo silną.

Tabela 3. Macierz korelacji stóp zwrotu dla wybranych inwestycji

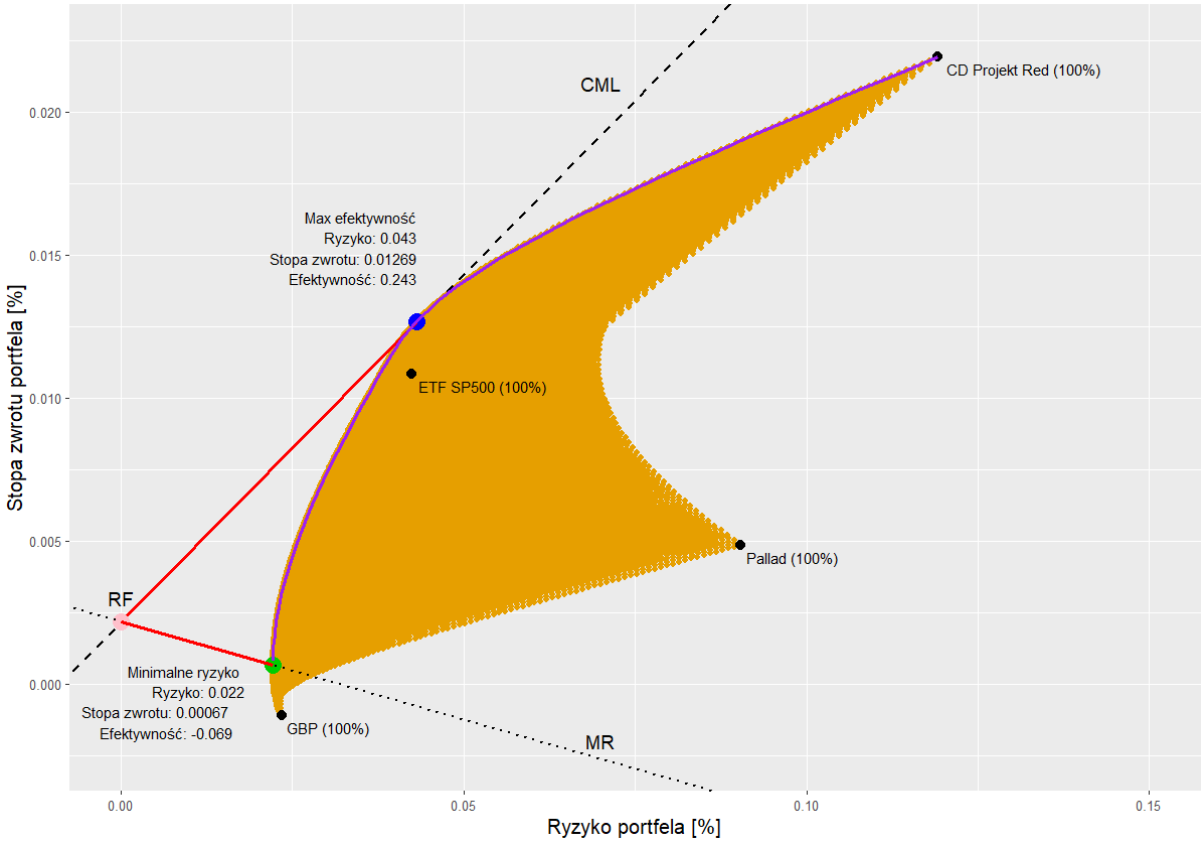
	iCDPR	iGBPPLN	iPallad	iETFSP500
iCDPR	1	-0,027082577	-0,066532963	0,185287264
iGBPPLN	-0,027082577	1	0,019930181	0,435023722
iPallad	-0,066532963	0,019930181	1	0,058735318
iETFSP500	0,185287264	0,435023722	0,058735318	1

Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że występują dwie ujemne korelacje, natomiast pozostałe cztery są dodatnie. Korelacje ujemne w pełni spełniają warunek minimalizacji ryzyka, ponieważ oznaczają, że wzrost wartości jednego aktywa może kompensować spadki innego. Warto jednak zwrócić uwagę również na korelacje dodatnie. W tym przypadku ich wartości (z wyjątkiem relacji ETF–GBP) są bardzo niskie i nie przekraczają 0,2, co zgodnie z przyjętą klasyfikacją oznacza związek słaby. Oznacza to, że chociaż zależności mają kierunek dodatni, nie wpływają one istotnie na wzrost ryzyka portfela.

Jedyną umiarkowaną dodatnią korelacją jest ta pomiędzy ETF SP500 a GBP (0,435), jednak jej poziom nadal pozostaje stosunkowo niski i nie eliminuje możliwości zastosowania tych aktywów w jednym portfelu.

ZBIÓR MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH

Wykres 10. Zbiór możliwości inwestycyjnych



Na przedstawionym wykresie widoczny jest zbiór możliwości inwestycyjnych (ZMI), który ukazuje wszystkie możliwe kombinacje alokacji kapitału pomiędzy poszczególne składniki portfela (akcje CD Projekt Red, pallad, kurs GBP/PLN oraz ETF SP500), ze względu na poziom ryzyka oraz oczekiwaną stopę zwrotu. Punkty w obrębie żółtego obszaru wyznaczają możliwe proporcje udziału tych aktywów w portfelu i odpowiadają indywidualnemu poziomowi ryzyka oraz zyskowności wynikającemu z historycznych danych. Linia MR oraz linia CML zostały wyznaczone przy stopie zwrotu wolnej od ryzyka RF = 0,2192%.

Granice ZMI wyznaczają portfele jednoelementowe, czyli warianty, w których cały kapitał zaangażowany jest w jeden instrument. W ten sposób wykres obejmuje zarówno najbardziej bezpieczne (niskie ryzyko, niska stopa zwrotu), jak i najbardziej ryzykowne konfiguracje, które potencjalnie generują najwyższe zyski.

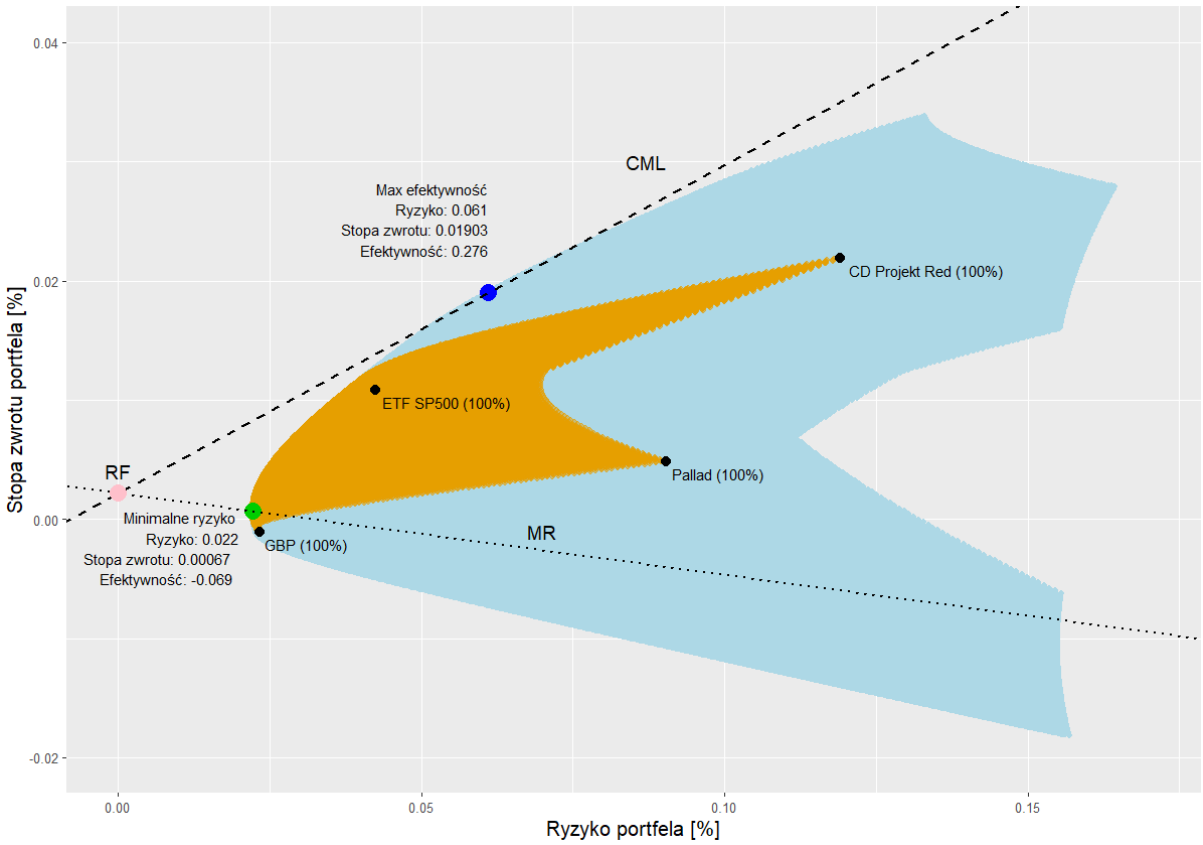
Na wykresie wyróżniono kluczowe elementy:

- linię przecinającą portfel o minimalnym ryzyku (MR),
- linię rynku kapitałowego (CML), obrazującą relację inwestycji wolnej od ryzyka oraz portfeli efektywnych,
- punkt portfela o minimalnym ryzyku (zielony), czyli portfel o najniższej zmienności,
- punkt portfela o maksymalnej efektywności (niebieski), charakteryzujący się najlepszym stosunkiem zysku do ryzyka (np. najwyższym wskaźnikiem efektywności),
- portfele jednoelementowe (CD Projekt Red, ETF SP500, Pallad, GBP),
- granicę efektywną – czyli zbiór tych portfeli, które dla danego poziomu ryzyka zapewniają najwyższą możliwą oczekiwaną stopę zwrotu (fioletowa linia),
- punkt stopy wolnej od ryzyka (RF), wyznaczający rentowność instrumentów pozbawionych ryzyka.

Wykres ZMI pozwala zobaczyć pełne spektrum potencjalnych inwestycji wraz z ich konsekwencjami dla ryzyka i stopy zwrotu, umożliwiając sprecyzowany dobór struktury portfela inwestycyjnego w zależności od preferencji inwestora oraz akceptowanego poziomu ryzyka.

KRÓTKA SPRZEDAŻ

Wykres 11. Zbiór możliwości inwestycyjnych



Na przedstawionym powyżej wykresie zobrazowano zbiór możliwości inwestycyjnych z uwzględnieniem strategii krótkiej sprzedaży, co fundamentalnie rozszerza potencjalny zakres osiągalnych kombinacji stopy zwrotu i ryzyka portfela. Krótka sprzedaż polega na sprzedaży aktywów, których inwestor de facto nie posiada, z zamiarem ich późniejszego odkupu po niższej cenie. Pozwala to generować zyski przy spadku wartości aktywów, ale wprowadza dodatkowe ryzyko i zwiększa wachlarz możliwych wyników inwestycyjnych.

Na osi poziomej przedstawiono ryzyko portfela, a na osi pionowej oczekiwaną stopę zwrotu uzyskiwaną przy różnych udziale aktywów, gdzie dopuszczalne są także ujemne udziały (tj. pozycje krótkie). Obszar graficzny w barwie niebieskiej (szerszy niż żółty) przedstawia zestaw wszystkich możliwych portfeli obejmujących zarówno udziały dodatnie, jak i ujemne: każda kombinacja procentowego udziału akcji CD Projekt Red, palladu, kursu GBP/PLN oraz ETF SP500, także z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży, generuje określony poziom ryzyka i stopy zwrotu.

Granice tego rozszerzonego zbioru przesuwają się wobec portfeli jednoelementowych, a strategie krótkiej sprzedaży pozwalają na wypracowanie bardzo wysokich i bardzo niskich wartości ryzyka oraz stopy zwrotu, niedostępnych przy tradycyjnym ograniczeniu udziałów (tylko dodatnich). Na wykresie wyróżniono również:

- linię rynku kapitałowego (CML),
- punkt portfela o minimalnym ryzyku (zielony),
- punkt portfela o maksymalnej efektywności (niebieski),
- portfele jednoelementowe,
- zaktualizowaną granicę efektywną dla portfeli z krótką sprzedażą,
- punkt stopy wolnej od ryzyka (RF).

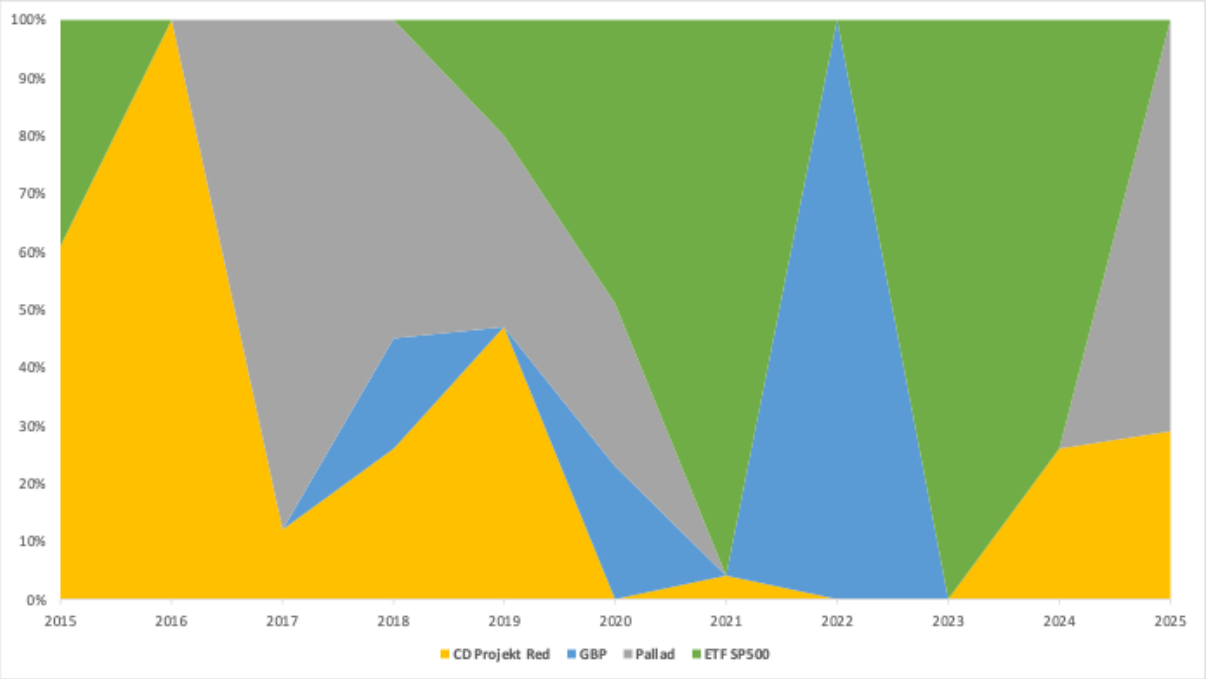
Dzięki zastosowaniu krótkiej sprzedaży znacznie zwiększa się elastyczność zarządzania portfelem oraz możliwości osiągania ponadprzeciętnych wyników – przy czym rośnie także skala potencjalnych strat, a zarządzanie ryzykiem nabiera kluczowego znaczenia.

PORTFELE OPTYMALNE W CZASIE

Analiza tego, jak zmienia się skład portfeli optymalnych w kolejnych latach, pozwala nam ocenić, czy istnieje inwestycja, która może pełnić funkcję „stabilnego komponentu" portfela – czyli takiego aktywa, którego udział w portfelu pozostaje względnie stały mimo upływu czasu i zmienności rynku. Jeżeli zaś udział danej inwestycji w portfelu optymalnym wyraźnie się zmienia, oznacza to, że inwestor, chcąc utrzymać jak najwyższą efektywność lub jak najniższe ryzyko, musi regularnie dostosowywać strukturę portfela i reagować na bieżące zmiany rynkowe.

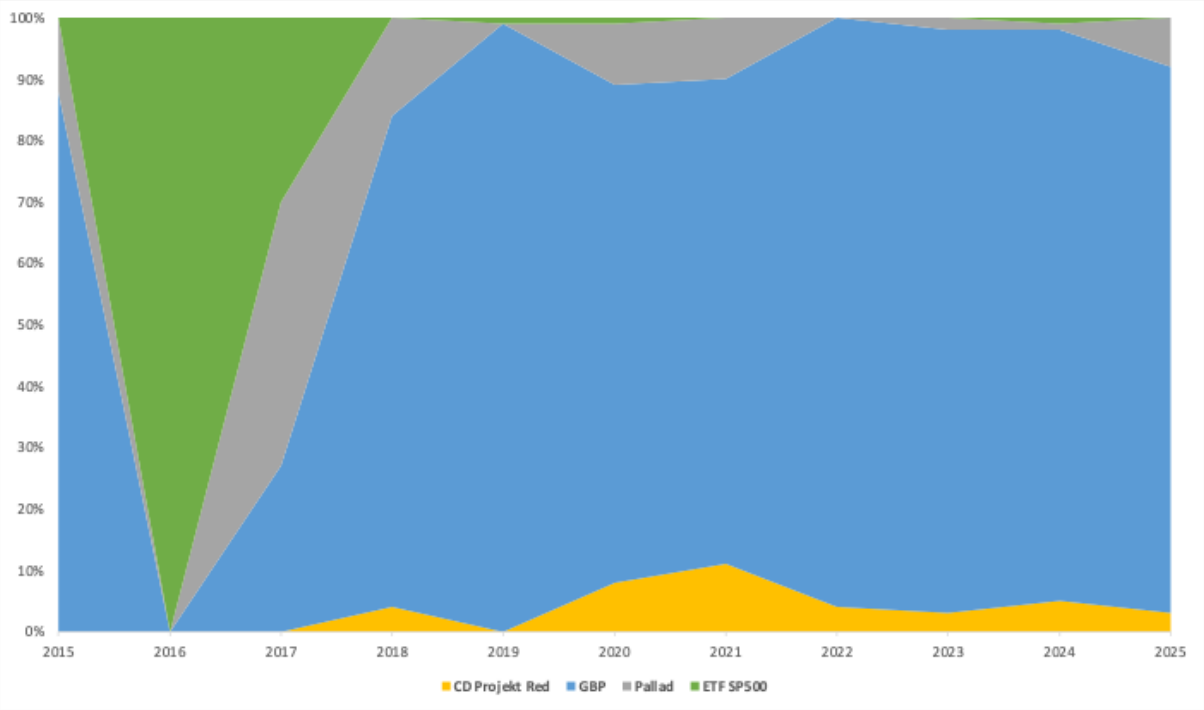
Aby to zbadać, przedział czasowy został podzielony na lata, a dla każdego z nich wyznaczono portfel o maksymalnej efektywności oraz portfel o minimalnym ryzyku. Dodatkowo sporządzono również portfele „skumulowane", które pokazują, jak wyglądałaby optymalna dywersyfikacja przy analizowaniu całego okresu naraz.

Wykres 12. Portfele o maksymalnej efektywności w każdym roku (badane osobno)



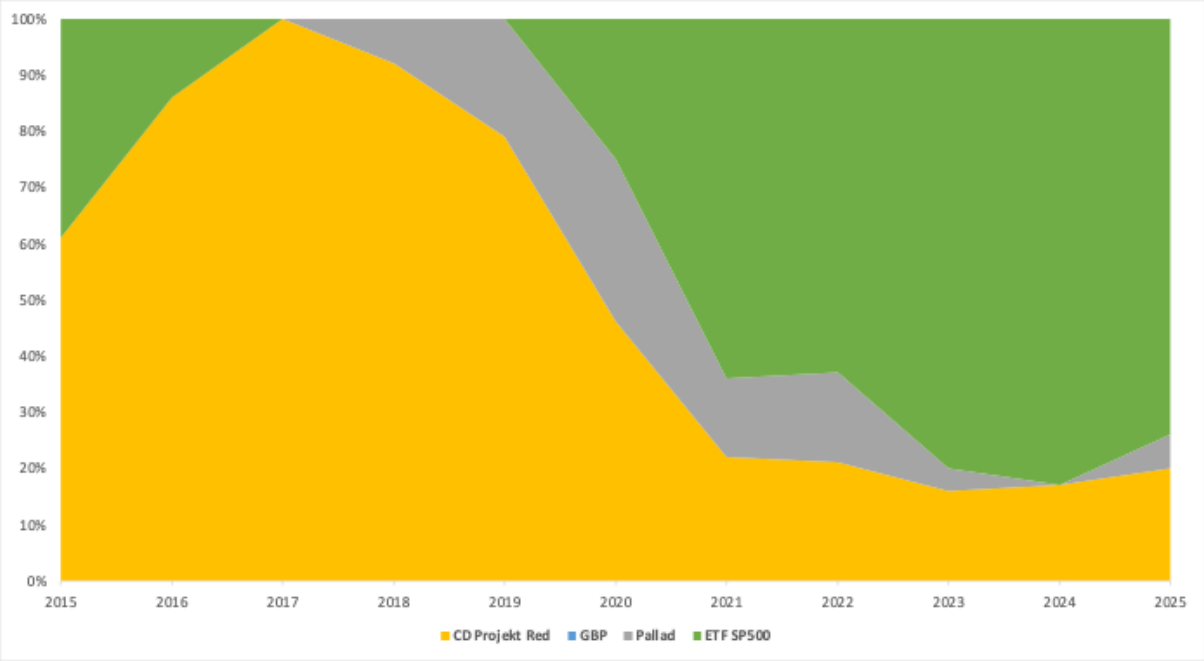
Na pierwszym wykresie można zauważyć, że skład portfeli bardzo dynamicznie się zmienia. W jednych latach dominują akcje CD Projekt Red, w innych zdecydowaną przewagę zyskuje ETF SP500, a w kolejnych pojawia się duży udział funta GBP czy palladu. Udziały te nie tworzą żadnego stałego wzorca – skoki z roku na rok są znaczące. Oznacza to, że aby osiągnąć maksymalną stopę zwrotu względem ryzyka, inwestor musiałby praktycznie co roku przebudowywać portfel od nowa.

Wykres 13. Portfele o minimalnym ryzyku w każdym roku (badane osobno)



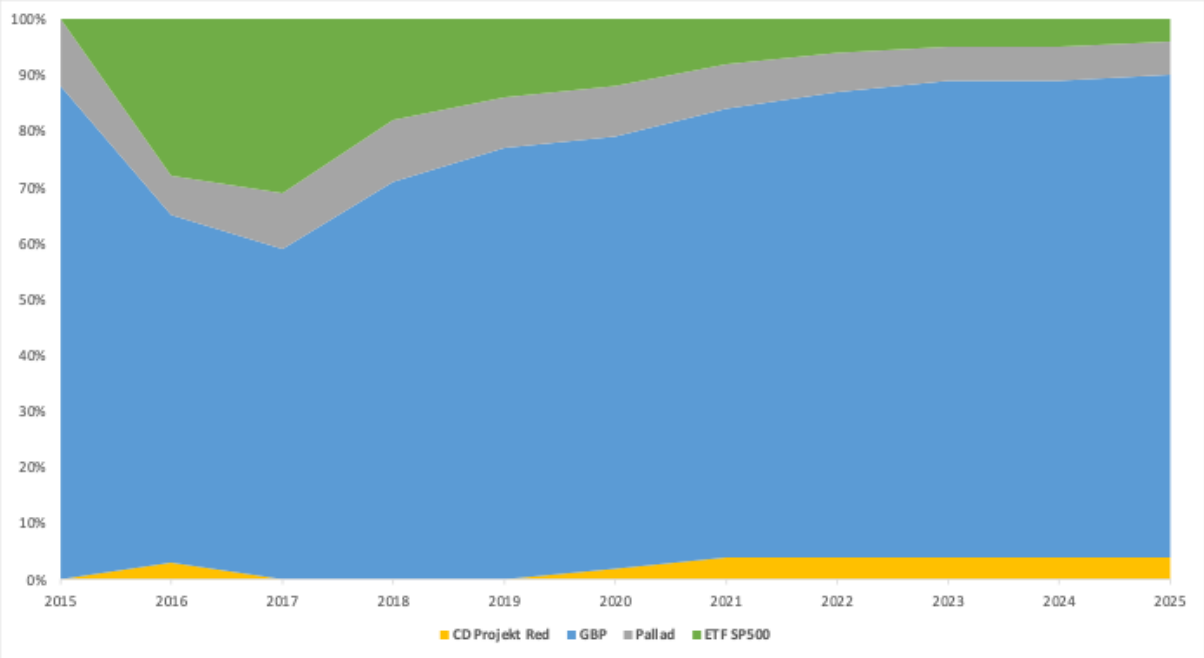
W przypadku portfeli minimalizujących ryzyko sytuacja wygląda inaczej, lecz zmienność pozostaje zauważalna. Największy udział przez większość lat ma funt GBP, co potwierdza wcześniejsze analizy wskazujące na jego niską zmienność. Jednak udział ten nie jest w 100% stabilny – w niektórych latach pojawiają się okresowe wzrosty palladu lub ETF-u. Zatem, mimo że GBP jest głównym składnikiem portfela minimalnego ryzyka, jego udział także podlega wahaniom.

Wykres 14. Portfele o maksymalnej efektywności w każdym roku (skumulowane)



Po zsumowaniu danych dla całego okresu widać wyraźną, ostateczną przewagę ETF S&P500. Należy jednak zauważyć, że w początkowej fazie (lata 2015-2019) znaczący udział w portfelu skumulowanym miały akcje CD Projekt Red, co wynikało z ich dynamicznego wzrostu w tamtym okresie. Dopiero w drugiej połowie badanego okresu ETF zdominował strukturę portfela, stabilizując się na wysokim poziomie. Nadal jednak nie jest to wystarczająco jednolity wzorzec, aby uznać tę inwestycję za w pełni „bezobsługową".

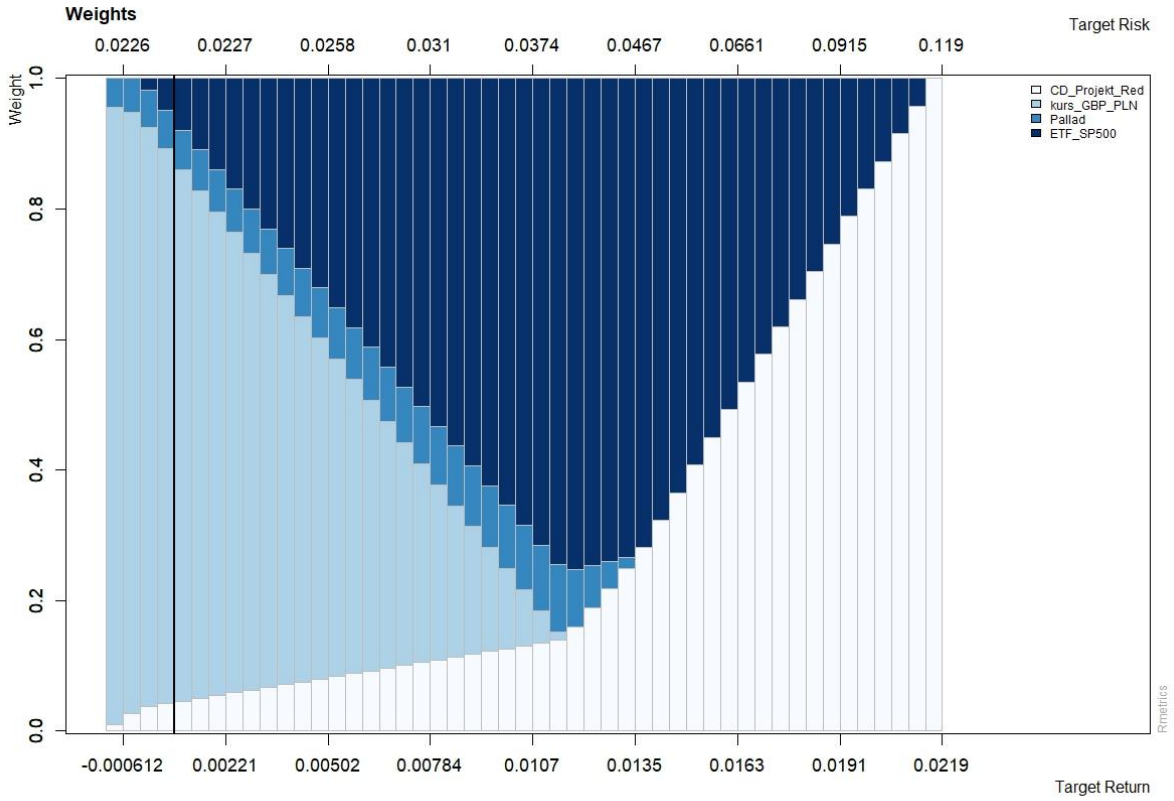
Wykres 15. Portfele o minimalnym ryzyku w każdym roku (skumulowane)



Portfel skumulowany o minimalnym ryzyku prezentuje najbardziej stabilny rozkład ze wszystkich analizowanych przypadków. Udział GBP dominuje praktycznie w każdym roku, oscylując w granicach 80-90%. Pozostałe aktywa (głównie Pallad i ETF) odgrywają jedynie rolę marginalną, służącą dociążeniu dywersyfikacji w momentach większej zmienności waluty. Taka struktura wynika wprost z faktu, że GBP posiada najniższe odchylenie standardowe ze wszystkich badanych aktywów. Jest to jedyna sytuacja, w której można zauważyć względnie stałą strukturę portfela w długim horyzoncie czasowym.

SKŁAD PORTFELI Z GRANICY EFEKTYWNEJ

Wykres 16. Skład portfeli z granicy efektywnej



Wykres przedstawia, jak zmieniają się wagi aktywów w zależności od oczekiwanego zwrotu i ryzyka. Czarna pionowa linia wyznacza portfel o najmniejszym ryzyku. Na prawo od niej znajdują się portfele tworzące granicę efektywną. Z kolei na lewo widoczne są portfele należące do zbioru możliwości inwestycyjnych, ale niebędące efektywnymi (generują niższy zwrot przy wyższym lub takim samym ryzyku, z dominującym udziałem GBP). Przy niższych oczekiwanych zwrotach dominują aktywa o małej zmienności, natomiast wraz ze wzrostem celu inwestycyjnego rośnie udział instrumentów bardziej ryzykownych (ETF, a ostatecznie CD Projekt Red), co odzwierciedla strategię nastawioną na maksymalizację zysku.

PODSUMOWANIE

Celem projektu było skonstruowanie oraz przeanalizowanie portfela inwestycyjnego obejmującego inwestycję tradycyjną oraz trzy inwestycje alternatywne z różnych kategorii. Na podstawie danych historycznych dla akcji CD Projekt Red, kursu GBP/PLN, palladu oraz ETF-u SP500 dokonano oceny ich opłacalności, zmienności oraz wzajemnych powiązań. W projekcie wykorzystano logarytmiczną stopę zwrotu, dane miesięczne obejmujące ponad 100 obserwacji dla każdej inwestycji oraz stopę wolną od ryzyka przyjętą zgodnie z zaleceniami.

W pierwszym etapie przeprowadzono analizę wstępną i statystyki opisowe, obejmujące średnie stopy zwrotu, odchylenia standardowe, kurtozę, skośność oraz zakresy zmian procentowych. Analiza ta umożliwiła określenie poziomu ryzyka poszczególnych aktywów oraz ich potencjału inwestycyjnego. Kurs GBP/PLN okazał się instrumentem najstabilniejszym, jednak inwestycja posiadała ujemną stopę zwrotu, natomiast największą zmiennością i potencjalnie najwyższymi stopami zwrotu charakteryzowały się akcje CD Projekt Red.

Następnie wyznaczono dwa kluczowe portfele: portfel o minimalnym ryzyku oraz portfel o maksymalnej efektywności. Portfel minimalnego ryzyka osiągnął stopę zwrotu 0,07%, ryzyko 2,22% oraz współczynnik Sharpe'a -0,0686. Ujemna wartość wskaźnika efektywności wynika z faktu, że stopa zwrotu portfela 0,07% jest niższa od stopy wolnej od ryzyka 0,22%. Oznacza to, że bardziej opłacalne byłoby ulokowanie kapitału w instrumenty wolne od ryzyka (np. bony skarbowe) niż budowa tego portfela. Dominacja w portfelu kursu GBP (86%) zapewniła niską zmienność, ale ze względu na ujemną średnią stopę zwrotu tej waluty, obniżyła drastycznie rentowność całej inwestycji.

Z kolei portfel maksymalnej efektywności osiągnął stopę zwrotu 1,27%, ryzyko 4,31% oraz współczynnik Sharpe'a 0,2434. Dodatkowo wyznaczono również dziesięć innych wskaźników, aby dokładniej zbadać efektywność portfela z czego zinterpretowano cztery z nich. Największy udział przypadł ETF-owi SP500 (74%) oraz w mniejszym stopniu akcjom CD Projekt Red (20%), co potwierdza ich wysoki potencjał efektywnościowy.

Kolejnym etapem była analiza współczynników korelacji. Otrzymane korelacje spełniły założenia teorii portfelowej – wszystkie były ujemne lub nisko dodatnie, co oznacza, że wybrane aktywa dobrze nadają się do dywersyfikacji ryzyka. Jedynie zależność pomiędzy ETF SP500 a kursem GBP przyjęła umiarkowaną wartość, jednak nie eliminuje to możliwości łączenia tych aktywów w jednym portfelu.

Projekt obejmował również prezentację zbioru możliwości inwestycyjnych, na którym zaznaczono portfele jednoelementowe, portfel minimalnego ryzyka, portfel maksymalnej efektywności oraz punkt stopy wolnej od ryzyka. Dodatkowo uwzględniono strategię krótkiej sprzedaży, która znacząco rozszerzyła przestrzeń możliwych portfeli – umożliwiając osiąganie zarówno wyższych zysków, jak i ponoszenie większego ryzyka.

Zaprezentowano także analizę zmian portfeli optymalnych w czasie. Wyniki pokazały, że skład portfeli zarówno o minimalnym ryzyku, jak i o maksymalnej efektywności zmienia się dynamicznie z roku na rok. Jedynie skumulowany portfel minimalnego ryzyka wykazał względną stabilność dzięki dominacji GBP. Ostatecznie potwierdzono, że inwestor, dążąc do maksymalizacji efektywności portfela, powinien regularnie dostosowywać jego skład.

ŹRÓDŁA

https://stooq.pl/
Materiały z wykładów i laboratoriów z przedmiotu Inwestycje alternatywne – dr inż. Marin Potrykus
The Journal of Finance, Markowitz H., 1952, s. 77-91